

מדריך מסודר: חיבור ואימות VS Code מול GitHub

פתרון שגיאות Push וסנכרון החשבון המקומי בצורה מאובטחת

מאז שחברת GitHub הפסיקה לתמוך בהזדהות באמצעות סיסמת החשבון הרגילה בטרמינל, יש לבצע תהליך אימות (Authentication) חד-פעמי. להלן הדרכים המסודרות והנפוצות ביותר לביצוע החיבור בצורה חלקה.

שלב 1: חיבור מהיר דרך ממשק VS Code

לרוב, סביבת הפיתוח יודעת לנהל את החיבור עבורך בצורה אוטומטית לחלוטין:

1. הבט בפינה התחתונה של ה-VS Code וחפש את אייקון ה-**חשבונות (Accounts)** (צורת איש קטן).
2. לחץ עליו ובחר באפשרות **Sign in to GitHub to Sync Settings** או **Sign in with GitHub**.
3. הדפדפן שלך יפתח אוטומטית. התחבר לחשבון ה-GitHub שלך (באמצעות חשבון הגוגל שאיתו נרשמת).
4. אשר את הגישה על ידי לחיצה על הכפתור הירוק **Authorize**. הדפדפן יבקש רשות לחזור ל-VS Code – אשר זאת.

שלב 2: הגדרת זהות המפתח בטרמינל המקומי (Git Config)

לפני ביצוע פעולות, ה-Git המקומי במחשב חייב לדעת מי חתום על שינויי הקוד. פתח את הטרמינל ב-VS Code: והרץ את שתי הפקודות הבאות (יש להחליף את הטקסט בתוך המרכאות בפרטים שלך) Code

1. הגדרת כתובת האימייל של החשבון:

```
git config --global user.email "your_email@gmail.com"
```

2. הגדרת השם האישי שלך (באנגלית):

```
git config --global user.name "Your Name"
```

שלב 3: התחברות רשמית דרך הטרמינל באמצעות GitHub CLI 🚀

אם VS Code לא ביצע את החיבור לבד, הדרך הרשמית והבטוחה ביותר היא שימוש בכלי המובנה של GitHub בטרמינל:

1. הקלד את הפקודה הבאה בטרמינל ולחץ **Enter** :

```
gh auth login
```

2. הטרמינל ישאל אותך מספר שאלות. השב עליהן בעזרת החצים במקלדת ומקש **Enter** באופן הבא:

What account do you want to log into? בחר באפשרות **GitHub.com**

What is your preferred protocol for Git operations? בחר באפשרות **HTTPS**

Authenticate Git with your GitHub credentials? בחר באפשרות **Yes**

How would you like to authenticate GitHub CLI? בחר באפשרות **Login with a web browser**

3. כעת הטרמינל יציג לך **קוד אימות ייחודי בן 8 תווים** (לדוגמה: **A1B2-C3D4**). לחץ על Enter כדי לפתוח את הדפדפן.

4. בעמוד האינטרנט שנפתח, **הדבק את הקוד** ולחץ על **Continue** ואז **Authorize github**.

🔑 שלב 4: פתרון חלופי ומקצועי - יצירת מפתח גישה אישי (Token)

אם הטרמינל לא מזהה את פקודת gh, ניתן לייצר "סיסמה חלופית" מיוחדת המיועדת רק לטרמינל:

1. כנס לאתר GitHub, לחץ על תמונת הפרופיל שלך בפינה העליונה וכנס ל-Settings.
2. בתפריט הצדדי, גלול עד הסוף למטה ולחץ על **Developer settings**.
3. בחר ב-**Personal access tokens** ואז לחץ על **Tokens (classic)**.
4. לחץ על הכפתור **Generate new token** (ובחר ב-*Generate new token (classic)*).
5. בשדה **Note** תן שם למפתח (למשל: VS-Code-Laptop).
6. תחת **Select scopes**, סמן ב-V את התיבה הראשונה שנקראת **repo** (מעניק גישה למאגרי הקוד שלך).
7. גלול לסוף העמוד ולחץ על הכפתור הירוק **Generate token**.

⚠️ **חשוב ביותר:** יציג לך מחרוזת תווים ארוכה מאוד GitHub **העתק אותה עכשיו ושמור אותה בצד**, מכיוון שהיא לא תוצג לך שוב לעולם לאחר סגירת העמוד!

כיצד משתמשים ב-Token? בפעם הבאה שתבצע `git push` בטרמינל ויקפוץ חלון המבקש ממך סיסמה (**Password / Credentials**), **אל תקיש את הסיסמה הרגילה של האתר, אלא הדבק את ה-Token הארוך שהעתקת.**

✨ סיום והעלאת הקוד בהצלחה

לאחר שביצעת את אחד מפרקי האימות לעיל, המחשב שלך מחובר רשמית. כעת תוכל להריץ את הפקודות הבאות בבטחה כדי לדחוף את קוד הדשבורד שלך ל-GitHub:

```
git branch -M main
git push -u origin main --force
```